Jesús López Pérez -

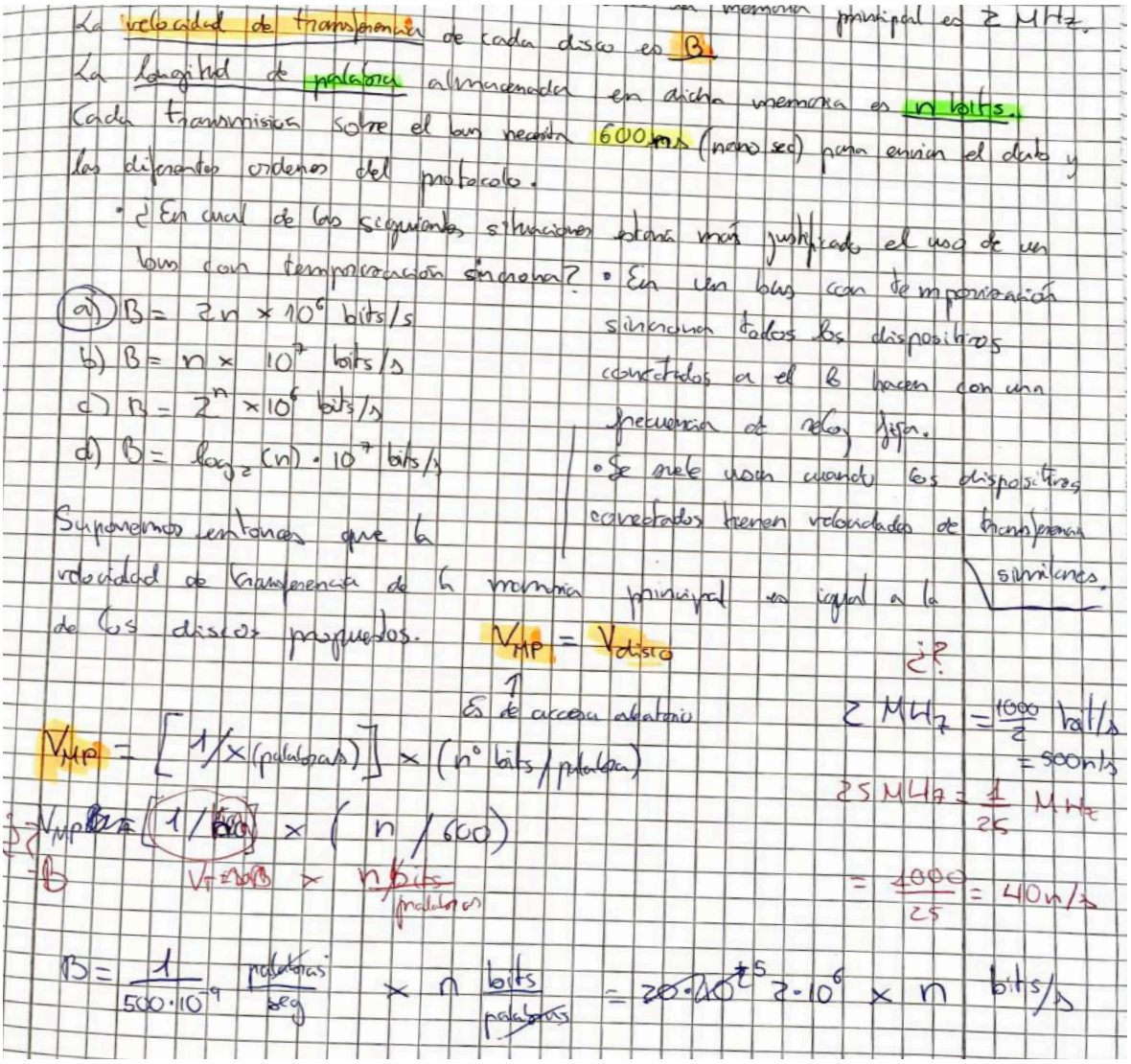
Capítulos 1, 2 y 3

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 1

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 1-1

(2,5 ptos) Se han conectado a un bus dedicado a E/S la memoria principal y cinco discos iguales. La frecuencia de ciclo de la memoria principal es de 2 MHz. La velocidad de transferencia de cada disco es *B*. La longitud de palabra almacenada en dicha memoria es de *n* bits. Cada transmisión sobre el bus necesita 600 ns para enviar el dato y las diferentes órdenes del protocolo. ¿En cuál de las siguientes situaciones estaría más justificado el uso de un bus con temporización síncrona?

a) $B = 2n \times 10^6$ bits/s
b) $B = n \times 10^7$ bits/s
c) $B = 2^n \times 10^6$ bits/s
d) $B = \log_2(n) \times 10^7$ bits/s



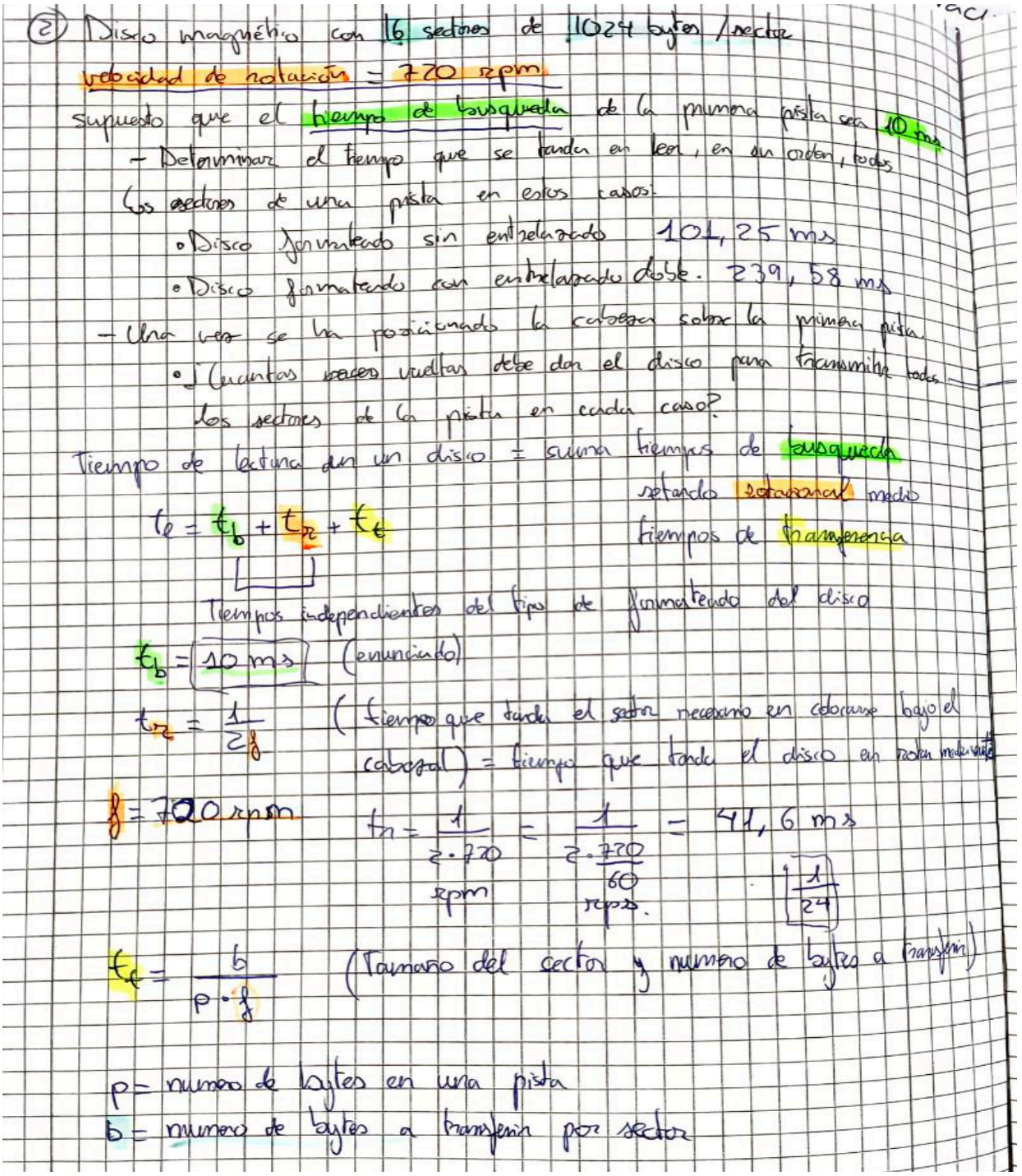
Jesús López Pérez -

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 1-2

(2,5 ptos) Se tiene un disco magnético con 16 sectores de 1024 bytes por sector y una velocidad de rotación de 720 r.p.m. Supuesto que el tiempo de búsqueda de la primera pista sea de 10 ms, determinar el tiempo que se tarda en leer, en su orden, todos los sectores de una pista en los siguientes casos:

a) El disco está formateado sin entrelazado.
b) El disco está formateado con entrelazado doble.

Una vez se ha posicionado la cabeza sobre la primera pista, ¿cuántas vueltas debe dar el disco para transmitir todos los sectores de la pista en cada caso?



Jesús López Pérez -

• Disco formateado sin entrelazado (sectores ordenados de forma contigua)

$t_t = t_b + t_{rl} + t_t$

$t_t \longrightarrow \frac{b}{p \cdot f} = \frac{1024 \cdot 16 \text{ bytes}}{16 \cdot 1024 \cdot 720 \text{ rpm}} = 83{,}3 \text{ ms}$

(todos los sectores)

(todos los sectores) $\frac{1}{\frac{720}{60}} = \frac{1}{12}$ s

$t_t = 10 \text{ ms} + 41{,}6 \text{ ms} + 83{,}3 \text{ ms}$

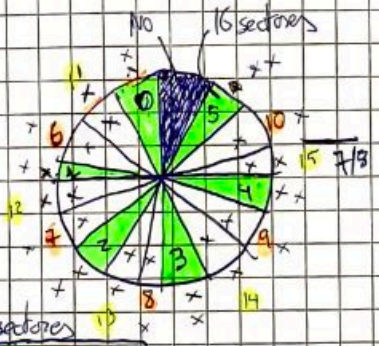
$t_t = 10 + \frac{1}{24} + \frac{1}{12} = \boxed{101{,}25 \text{ ms}}$

→ Una vez esté el sector inicial bajo el cabezal, tendrá que dar una vuelta

• Disco formateado con entrelazado doble

- Primer sector colocado bajo el cabezal al terminar los tiempos de búsqueda y retardo rotacional

- Resto de sectores, t_t = tiempo que tarda en pasar el cabezal sobre cada uno de ellos + tiempo que tarda en pasar por dos más (sectores intercalados entre dos sectores consecutivos)



Vuelta	sectores
1	0 – 5
2	6 – 10
7/8	11 – 15

T_t sector 0 $= \frac{b}{p \cdot f} = \frac{1024}{(16 \cdot 1024) \cdot \frac{720}{60}} = \frac{1}{192} = 5{,}2 \text{ ms}$

(Con el sector inicial bajo el cabezal, tendrá que dar 2 vueltas + 7/8 de vuelta: vueltas 1 1 7/8)

Tiempo en pasar por sectores

$t_{rl} = \frac{1}{16 \cdot \frac{720}{60}} = \frac{1}{192} = 5{,}2 \text{ ms}$

cada 2 sectores

$t_t = 2 \cdot t_{rl} + t_{t\,(\text{sector } 0)} \Rightarrow 2 \cdot \frac{1}{16 \cdot \frac{720}{60}} + \frac{1024}{16 \cdot 1024 \cdot \frac{720}{60}} = \frac{1}{64} = 15{,}62 \text{ ms}$

(sectores 1 a 15)

$T_t = T_{r(0)} + 15 \cdot T_{t\,(0 \text{ a } 15)} = 5{,}2 + 15 \cdot 15{,}62 \approx 239{,}58 \text{ ms}$

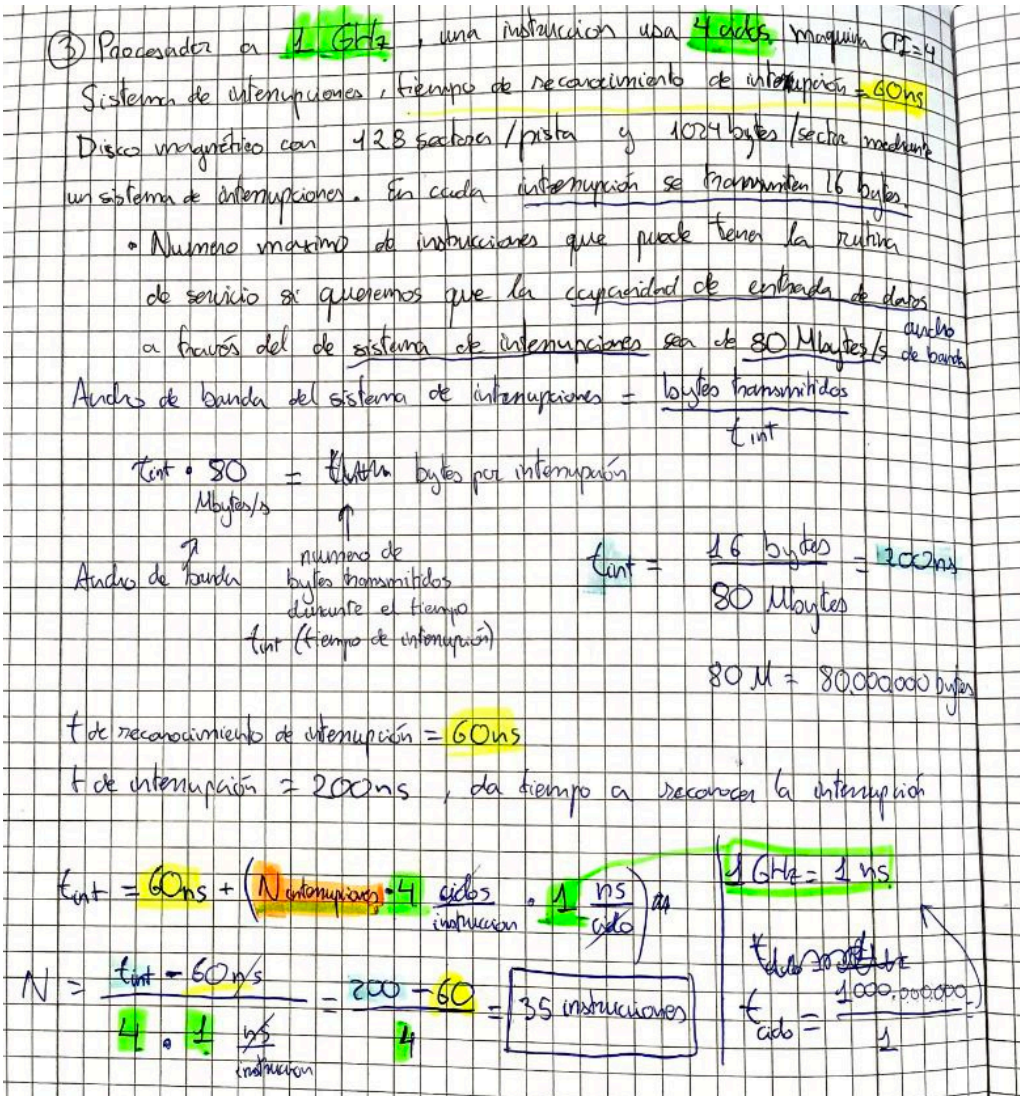
$\frac{1}{192} + 15 \cdot \frac{1}{64} = \frac{23}{96} = \boxed{239{,}58 \text{ ms}}$

Jesús López Pérez -

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 1-3

(2,5 ptos) Un procesador que opera a 1GHz y en el que en promedio una instrucción emplea 4 ciclos máquina (CPI = 4) dispone de un sistema de interrupciones con un tiempo de reconocimiento de interrupción de 60 ns.

Este procesador se conecta a un disco magnético con 128 sectores/pista y 1024 bytes/sector a través del sistema de interrupciones. En cada interrupción se transmiten 16 bytes. Determinar el número máximo de instrucciones que puede tener la rutina de servicio de interrupción si queremos que la capacidad de entrada de datos (ancho de banda) a través del sistema de interrupciones sea de 80 Mbytes/s.

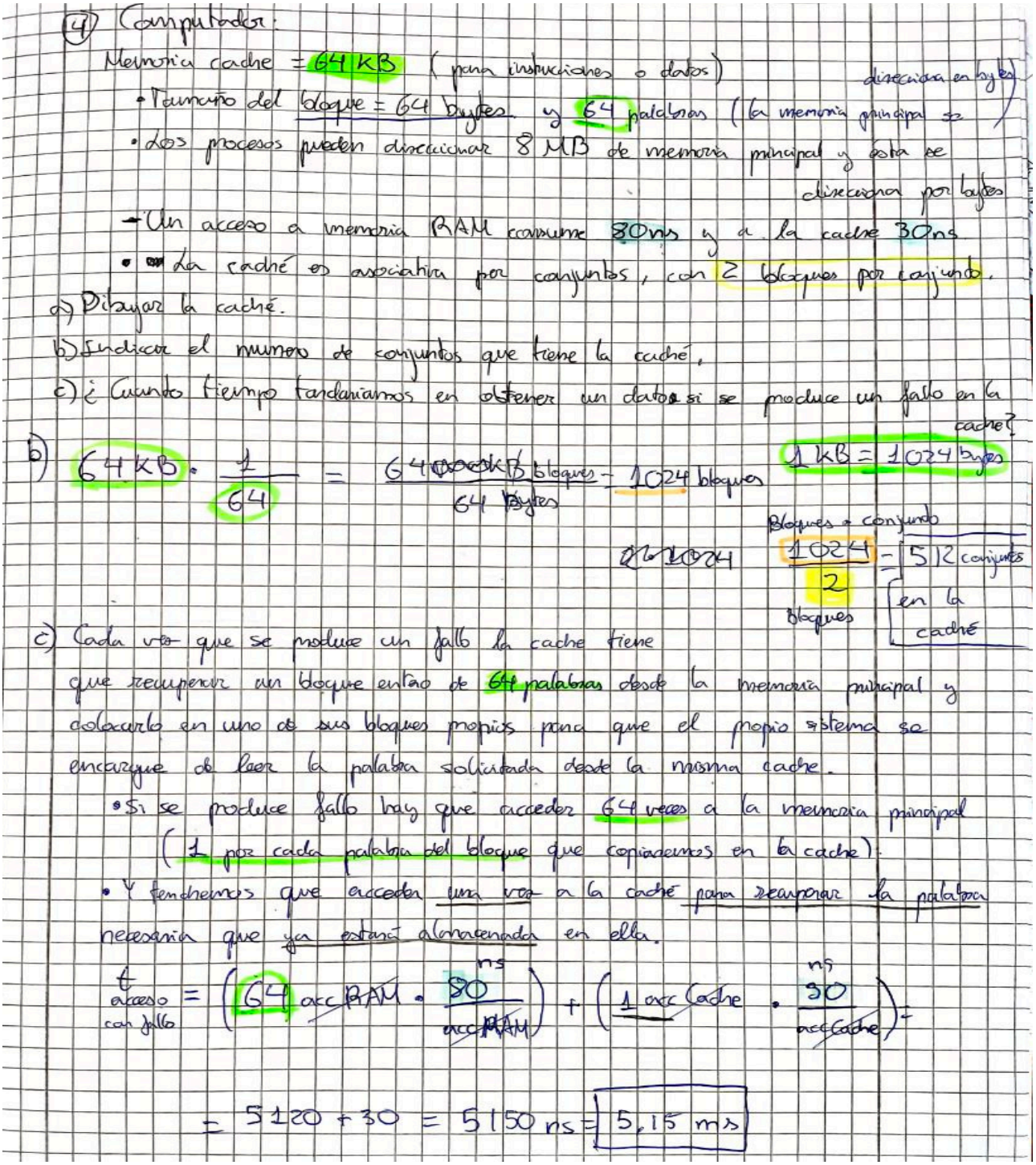


Jesús López Pérez -

PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 1-4

(2,5 ptos) Se dispone de un computador con una memoria caché con un tamaño de 64 KB para guardar instrucciones o datos de los procesos. El tamaño del bloque es de 64 bytes. Los procesos pueden direccionar 8 MB de memoria principal y ésta se direcciona por bytes. Un acceso a memoria RAM consume 80 ns y a la caché 30 ns. La caché asociativa por conjuntos con 2 bloques por conjunto. Se pide:

a) Hacer un dibujo de la estructura de la caché.
b) Indicar el número de conjuntos que tiene la caché.
c) ¿Cuánto tiempo tardaríamos en obtener un dato si se produce un fallo en la caché?



Jesús López Pérez -

